

2^e théo de Weier: soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \xrightarrow{CS} f$. Si f continue et $\forall n \in \mathbb{N}$, $f_n \rightarrow$ alors $(f_n) \xrightarrow{CU} f$ ($\forall n \in \mathbb{N}$, f_n et f sont définies sur $I = [a, b]$)

Soit $\varepsilon > 0$. Cherchons $N_2 \in \mathbb{N} / \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N_2 \Rightarrow \sup_I |g_n(x)| \leq \varepsilon$
(où $\forall n \in \mathbb{N}$, $g_n = f_n - f$).

?: l'idée ici est de trouver un rang à partir duquel ε est un majorant de $|g_n(x)|$, $x \in I$.

• Soit alors $x \in I$.

?: Pour bien exploiter la croissance des (f_n) et de f (ce limite de f_n croissantes), il serait utile de mettre x dans un intervalle $[a_n, b_n] \subset I$ ce qui est très possible. Ainsi on aurait en exploitant cette croissance,

$$- g_n(x) = f_n(x) - f(x) \leq f_n(b_n) - f(a_n)$$

$$- g_n(x) > f_n(a_n) - f(b_n)$$

?: et pour exploiter la CS il serait utile de fabriquer les termes $f_n(b_n) - f(b_n)$ et $f_n(a_n) - f(a_n)$ pour pouvoir les utiliser. Appliquer (CS) à a et b .

$$\text{Ainsi } - g_n(x) \leq f_n(b_n) - f(b_n) + f(b_n) - f(a_n)$$

$$- g_n(x) > f_n(a_n) - f(a_n) + f(a_n) - f(b_n)$$

• La CS en a et b nous garantirait aussi l'existence d'un N_2 $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq N_2 \Rightarrow |f_n(b_n) - f(b_n)| < \frac{\varepsilon}{2}$ et de $N_2 / \forall n \in \mathbb{N},$

$$n, N \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Pour $n \geq N = \max \{N_1, N_2\}$, on aurait ainsi

$$-\frac{\varepsilon}{2} - (f(p) - f(x_n)) < g_n(x) < \frac{\varepsilon}{2} + (f(p) - f(x_n))$$

Il ne reste plus qu'alors à chercher les x et p tels que $f(p) - f(x) < \frac{\varepsilon}{2}$ et il suffirait alors de prendre $N = N$

On peut ainsi songer à un partitionnement de $[f(a), f(b)]$, une subdivision en K intervalles de longueur inférieure à $\frac{\varepsilon}{2}$. On doit ainsi avoir $\frac{f(b) - f(a)}{K} < \frac{\varepsilon}{2}$

$$\text{Soit alors } K = \left\lceil \frac{f(b) - f(a)}{\varepsilon} \times 2 \right\rceil + 1 > \frac{f(b) - f(a)}{\varepsilon/2} \text{ considérons}$$

la subdivision de $[f(a), f(b)]$: $y_0 = f(a)$, $\forall i \in [0, K-1]$, $y_i = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{K} \cdot i$ (et $y_K = f(b)$). Ce f continue d'après le théorème des valeurs intermédiaires, $\forall i \in [0, K-1]$, $\exists \xi_i \in [a, b] / f(\xi_i) = y_i$ (avec $\xi_i < \xi_{i+1} \forall i \in [0, K-1]$). Il est clair que $a = \xi_0 < \xi_1 < \dots < \xi_K = b$ forme une subdivision de $[a, b]$.

Par conséquent $\exists i \in [0, K-1] / x \in [\xi_i, \xi_{i+1}]$

Comme $f(\xi_{i+1}) - f(\xi_i) = \frac{f(b) - f(a)}{K} < \frac{\varepsilon}{2}$, il suffit alors de prendre $a_n = \xi_i$ et $b_n = \xi_{i+1}$ et on a bien $\forall n \geq N$,

$$-\frac{\varepsilon}{2} - \frac{\varepsilon}{2} < g_n(x) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow |g_n(x)| < \varepsilon \quad (\forall n \geq N) \Rightarrow \sup |g_n(x)| < \varepsilon \text{ Prendre } N = N$$